

Del factor k al porcentaje

Las Tierras sin Mapa | Probabilidad y Estadística | Matemática 8.º EBI 2026 | Liceo de Médanos

Durante las últimas clases observamos que la frecuencia relativa se acerca a un valor fijo cuando repetimos muchas veces. Hoy vamos a aprender a calcular ese valor directamente, sin necesidad de hacer experimentos.

La herramienta se llama Regla de Laplace.

La Regla de Laplace

$$P(A) = \frac{\text{casos favorables}}{\text{casos posibles}}$$

casos posibles

Solo válida cuando todos los casos son igualmente posibles.

Condición importante: la Regla de Laplace solo funciona cuando todos los resultados del espacio muestral tienen la misma posibilidad de ocurrir. Un dado equilibrado: sí. La probabilidad de lluvia mañana: no.

Parte 1 — Volvemos a la bolsita

Nuestra bolsita tiene 5 papelitos: 3 del color A, 1 del color B y 1 del color C. Todos los papelitos tienen la misma posibilidad de salir.

Evento	Casos favorables	Casos posibles	Fracción	Decimal	Porcentaje
Sacar un papelito del color que hay 3	3	5			
Sacar un papelito del color que hay 1 (cualquiera de los dos)	2	5			
Sacar un papelito de un color específico (el que hay 1)	1	5			
Sacar un papelito de cualquier color	5	5	5/5	1	100%
Sacar un papelito de un color que NO está en la bolsita	0	5	0/5	0	0%

a. ¿Qué probabilidad tiene un evento seguro? ¿Y un evento imposible? ¿Eso coincide con lo que dijimos en C42?

Parte 2 — El dado y la moneda

Completá la tabla calculando la probabilidad de cada evento con la Regla de Laplace. Expresá cada resultado como fracción, decimal y porcentaje.

Evento	Casos favorables	Casos posibles	Fracción	Decimal	Porcentaje
Dado: sacar un número par		6			
Dado: sacar un número mayor que 4		6			
Dado: sacar el número 7	0	6			
Moneda: sacar cara		2			
Moneda: sacar cara o cruz	2	2			

b. ¿Qué relación hay entre P(número par) y P(número impar) en el dado? ¿Cuánto suman?

Parte 3 — La conexión que ya conocíamos

La probabilidad no es un concepto nuevo. Es la misma estructura que trabajamos todo el año con otro nombre.

Lo que teníamos en S3	Lo que teníamos en S4	Lo que tenemos en S5
Porcentaje: $\text{parte} / \text{total} \times 100$	Razón constante k: $\text{magnitud} / \text{magnitud}$	Probabilidad: $\text{casos favorables} / \text{casos posibles}$
El IVA del 22%: $22/100 = 0,22 = 22\%$	La fábrica de pintura: $k = \text{azul} / \text{rojo} = \text{constante}$	La bolsita: $P(\text{rojo}) = 3/5 = 0,6 = 60\%$

c. ¿En S3 cómo expresábamos una parte del total? ¿En S4 cómo calculábamos la razón k? ¿Qué tienen en común con la fórmula de Laplace?

d. $P(\text{sacar rojo en la bolsita}) = 3/5$. Expresá ese mismo resultado como decimal y como porcentaje. ¿Qué significa cada forma?

Para institucionalizar: Cuando todos los resultados del espacio muestral son igualmente posibles, la probabilidad de un evento A es la razón entre los casos favorables y los casos posibles. Se expresa como fracción, decimal o porcentaje. $P = 0$ es imposible. $P = 1$ es seguro. Se puede expresar como fracción, como decimal y como porcentaje. Son tres formas de decir exactamente lo mismo. La probabilidad siempre está entre 0 y 1. $P = 0$ es imposible. $P = 1$ es seguro.